



联系电话: 182-2299-9640

邮箱: zhouziyan@iie.ac.cn

政治面貌: 中共党员

出生年月: 1998.12

预计毕业时间: 2027.06

生源地: 河北秦皇岛

教育背景

中国科学院大学 (推免保研)

2020.09 - 今

网络空间安全 博士 信息工程研究所 网络空间安全防御全国重点实验室 | 李凤华研究员课题组

研究方向: 数据安全与隐私保护: 隐私合规评估、访问控制

内容安全与大模型技术: 检索增强生成、事实核查

河北工业大学 (211 工程高校)

2016.09 - 2020.06

专业成绩: GPA 3.89, 专业排名第 1, 推免保研

毕业设计: 基于 CoAC 的 HDFS 细粒度访问控制系统的设计与实现

学术成果

[1] How Far Are We from Automatically Identifying Violations of the Data Minimization Principle in Privacy Policies?

SIGIR 2026 (CCF-A), 一作, 合规映射驱动的数据最小化评估

针对隐私政策数据最小化评估中缺乏量化依据、数据实践抽取粒度粗及 LLM 端到端评估存在合规风险等问题, 提出基于合规映射基线挖掘的**人机协同评估框架**。将违规细分为**固有违规与情境违规**, 结合 **LoRA 微调与稠密检索** 实现细粒度数据实践抽取, 并通过**统计关联挖掘**候选合规映射, 经 LLM 与专家双重验证构建评估基线, 在保证评估准确性与伦理合规性的同时显著降低专家审查成本。

[2] VASH: Evaluating Vagueness in Privacy Policies via Semantic Hierarchy Graph

ICCS 2026 (IIE-B), 一作, 基于语义层次图的隐私政策模糊度评估

针对隐私政策模糊性评估中分析粒度粗、术语覆盖有限和上下文感知不足的问题, 提出结合**语义层次分析与虚假模糊检测**的细粒度评估方法。构建术语语义层次图量化模糊程度, 结合上下文识别并修正虚假模糊, 并通过注意力机制加权计算句子级模糊度。在覆盖 475 个行业的 75,145 份隐私政策上, 虚假模糊检测 F1 达到 0.82, 平均每份政策识别 100.21 个模糊术语和 7.84 个虚假模糊实例。

[3] Mindscape-Aware Retrieval Augmented Generation for Improved Long Context Understanding

EMNLP 2026 (CCF-B), 学生二作, 面向长文本理解的多层级摘要驱动的检索增强生成框架

现有检索增强生成方法在处理长文档时, 主要依赖局部相似度进行检索, 缺乏对文档整体语义的感知, 因而容易造成检索偏差和证据整合不充分。为此, 提出一种模拟人类心境感知能力的框架 **MiA-RAG**, 通过层次化摘要构建长文档的**全局语义表示**, 并利用其**同时指导检索与生成**: 训练检索器生成融入全局语境的查询嵌入, 同时引导生成器在连贯的全局背景下理解并整合局部信息, 实现面向长上下文的**全局感知检索与推理**。

[4] ExDR: Explanation-driven Dynamic Retrieval Enhancement for Multimodal Fake News Detection

SIGIR 2026 (CCF-A), 三作, 面向多模态虚假新闻检测的动态检索增强生成框架

引入外部知识有助于多模态虚假新闻检测模型核验新闻内容, 但现有检索增强方法存在无差别触发检索、相似性度量粗糙和证据针对性不足等问题, 容易引入冗余信息和噪声。为此, 提出解释驱动的动态检索框架 **ExDR**, 利用模型生成的解释, 从**检索时机、检索方式与检索内容**三个方面优化检索流程: 利用模型生成的解释进行多维 (标签、词元和句子级别) 置信度评估以准确触发检索, 并在证据检索阶段构建实体增强的多模态混合索引, 以更精准地检索具有细粒度欺骗特征的对比性证据。

[5] From Vulnerability to Attack Surface: Automatically Construct Interaction Rules for Attack Graph Generation

INFOCOM (CCF-A) 在投, 面向攻击图生成的推理规则自动构建

针对逻辑攻击图交互规则谓词覆盖有限、依赖专家构建和自动构建准确性不足的问题, 提出自动化交互规则构建框架 **INTERNIST**。构建 19 类通用安全谓词, 将规则构建拆解为谓词抽取、参数关联、参数填充和因果组织四阶段任务, 并结合**多任务微调、课程学习与 Focal Loss** 提升复杂规则学习能力; 进一步引入外部知识补充漏洞描述, 实现从自然语言漏洞描述到可执行交互规则的自动转换。

项目经历

数据交易全流程监测关键技术(国家重点研发计划项目课题)2023 - 2026

围绕隐私保护与合规性评估开展研究与系统开发，负责隐私政策完整性、模糊度及数据最小化原则的多维评估方法设计与系统实现，完成隐私文本语义理解与自动化合规判定等关键技术的研究与验证。

◇ 已发表 CCF-A 类会议论文 1 篇，IIE-B 类会议论文 1 篇。

访问控制策略与合规性验证技术、细粒度访问控制策略安全技术(华为合作项目)2020 - 2023

围绕数据合规关键技术开展研究与系统开发，负责数据合规技术综述撰写以及基线文档解析与合规验证原型系统的设计、开发和测试。围绕访问控制策略迁移场景开展研究与系统开发，负责访问控制策略翻译方案的设计、代码实现及大规模测试，参与策略挖掘和策略冲突检测方法的研究。

◇ 撰写数据合规综述 1 篇。已按照任务书要求，经由华为内部专家按照验收指标进行集体评审。

◇ 完成原型系统“CIS 策略基线提取和验证系统”、“策略翻译系统”共 2 项。已按照任务书要求，在华为实验环境下复现，并经由华为内部专家按照验收指标进行评审。

海量多源异构数据的使用授权与鉴权体系研究(国家自然科学基金重点支持项目)2019 - 2021

围绕多源异构数据的访问控制场景开展研究与系统开发，实现了异构大数据平台下的多要素策略管理与访问控制。系统先后在 Hadoop 和 华为 FusionInsight HD 大数据平台完成集成，并进行应用示范。

◇ 完成原型系统“安全存储统一访问控制和授权系统”1 项：实现了基于属性的访问控制，支持 7 种属性数据类型与 142 个属性操作匹配函数。相关系统的功能满足课题任务书要求，通过第三方稳定性、可靠性测试。

大数据安全关键技术研究(山东省重大科技创新工程项目)2019 - 2021

负责大数据安全集成门户系统的核心模块开发与整体代码调试；负责分布式服务器架构设计与部署实施；同时承担项目材料、结题材料撰写、系统演示等任务，项目最终评审结果为优秀。

◇ 完成原型系统“数据存储访问控制策略管理系统”并申请软件著作权 1 项。

学生工作、校园活动及社会公益

样儿姐小院流浪动物保护组织成员2021 - 今

长期参与公益捐助与志愿服务，为待领养动物绘制宣传画；曾作为核心成员受邀参加电影《忠犬八公》首映礼。

中国科学院大学文艺委员2020 - 2021

组织参与学院文艺活动，曾于雁栖湖告别晚会表演独唱，并参与信息工程研究所毕业典礼领唱及合唱表演。

中国科学院大学网络空间安全学院羽毛球比赛女子单打亚军2021

河北工业大学罕见病志愿者协会部长2016 - 2020

组织参与罕见病公益宣传及志愿服务，带领社员赴武清区人民医院开展志愿活动；获 2017 年天津市罕见病志愿服务活动“优秀志愿者”、2018 年太阳语梦想学院公益传播奖。

获奖情况

中国科学院大学三好学生标兵2025

中国科学院大学三好学生2020、2022

中国科学院大学学业一等奖学金2023

河北工业大学一等奖学金、三好学生2018

外研社英语阅读大赛省三等奖、中西部外语翻译大赛笔译组一等奖2018

个人技能与自我评价

英语水平： 六级 592，四级 543。具备良好的英文沟通与书面表达能力，能够进行商务沟通、学术交流及高水平英文学术论文写作。

专业能力： 具备数学与计算机基础，熟悉隐私合规、访问控制、大模型微调、RAG、Agent 等技术。善于运用 AI 工具提升研究与开发效率，并通过关键节点审核保证结果准确性与质量。具备独立开展科研与工程实践的能力，可完成技术调研、方案与算法设计、开发实现，以及学术论文、项目申报书和技术文档撰写。

自我评价： 认真负责，注重细节与成果质量，善于总结沉淀并将个人经验转化为可复用的方法与成果，反哺团队。具有良好的沟通协作能力，能够配合团队推进工作，并有指导低年级同学开展科研的经验。具有绘画与声乐特长，曾系统学习民族唱法与流行演唱；热爱羽毛球、台球、骑行等运动。